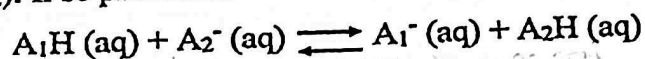


EMD2 DE CHIMIE

Durée : 1h

I-

1- On considère la réaction entre l'acide  $A_1H$  (du couple  $A_1H/A_1^-$ ,  $K_{A1}$ ) et la base  $A_2^-$  (du couple  $A_2H/A_2^-$ ,  $K_{A2}$ ). Il se produit la réaction chimique :



A cette réaction est associée une constante d'équilibre  $K$  d'expression :

- a-  $K = 10^{pK_{A2}-pK_{A1}}$  ;                      b-  $K = 10^{pK_{A1}-pK_{A2}}$  ;                      c-  $K = K_{A2}/K_{A1}$  ;  
d-  $K = K_{A1} \cdot K_{A2}$  ;                      e- aucune des réponses n'est juste.

2- Soit une solution d'acide  $HA$  de constante d'acidité  $K_a$  ; la réaction de sa base conjuguée  $A^-$  sur l'eau a pour constante d'équilibre

- a-  $K_a$  ;                      b-  $1/K_a$  ;                      c-  $K_e \cdot K_a$  ;  
d-  $K_e/K_a$  ;                      e- aucune des réponses n'est juste.

3- Une solution de soude a une concentration de  $1,0 \cdot 10^{-5}$  mol/L. Son pH à  $25^\circ C$  vaut :

- a- 5 ;                      b- 9 ;                      c- 7 ;  
d- 0 ;                      e- aucune des réponses n'est juste.

4- Le pH d'un mélange de 40 ml de soude (0,2 mol/l) et 60 ml de HCl (0,1 mol/l) est de :

- a- 2 ;                      b- 4 ;                      c- 9 ;  
d- 11 ;                      e- aucune des réponses n'est juste.

II-

5- Qu'est-ce que le potentiel redox en chimie ?

- a- Une mesure de la force d'une réaction d'oxydoréduction.  
b- Une mesure de la concentration d'un soluté.  
c- Une mesure de la température d'une réaction.  
d- Une mesure de la masse molaire d'un composé.  
e- Une mesure de la pression d'un gaz.

6- Qu'est-ce que la règle du gamma ?

- a- La règle qui indique que l'oxydant le plus fort réagit avec le réducteur le plus faible.  
b- La règle qui indique que l'oxydant le plus fort réagit avec le réducteur le plus fort.  
c- La règle qui indique que les électrons sont transférés entre deux espèces avec le même potentiel redox.  
d- La règle qui indique que les électrons ne sont jamais transférés entre deux espèces.  
e- Aucune des réponses n'est juste

7- Donner le nombre d'oxydation de l'élément Zn dans les structures suivantes : ZnO, Zn, Zn(OH)<sub>2</sub><sup>2-</sup>, Zn(OH)<sub>2</sub>

a- +II ; 0 ; +II ; +II ,      b- +II ; 0 ; -I ; +II ,      c- +II ; 0 ; 0 ; +II  
d- +II ; 0 ; 0 ; 0 ,      e- Aucune des réponses n'est juste

III- On réalise dans des conditions appropriées, une étude cinétique de la réaction suivante :



La réaction a pour constante de vitesse  $K = 2,5 \cdot 10^{-4} \text{ s}^{-1}$ . A l'instant  $t = 10^3 \text{ s}$ , la concentration en ion  $\text{CrO}_2^{2+}$  est :  $[\text{CrO}_2^{2+}] = 1,5 \cdot 10^{-4} \text{ mol.L}^{-1}$ .

8- L'ordre de la réaction est :

- a- Zéro (0) ;      b- Un (1) ;      c- Deux (2) ;  
d- Zéro (0) et un (1) ;      e- Aucune des réponses n'est juste.

9- La concentration initiale en  $\text{mol.L}^{-1}$  de  $\text{CrO}_2^{2+}$  est :

- a-  $2,625 \cdot 10^{-4}$  ;      b-  $1,168 \cdot 10^{-4}$  ;      c-  $0,865 \cdot 10^{-4}$  ;  
d-  $3,698 \cdot 10^{-4}$  ;      e- Aucune des réponses n'est juste.

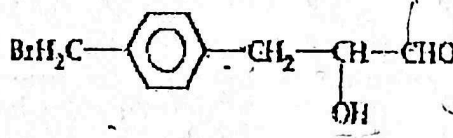
10- Le temps de demi-réaction  $t_{1/2}$ , en seconde, est :

- a- 27,73 ;      b- 277,3 ;      c- 2773 ;  
d- 27730 ;      e- Aucune des réponses n'est juste.

#### IV-

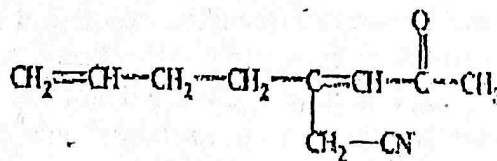
11- Donner le nom du composé suivant:

- a- 2-amino-4-éthylcyclopentanol.  
b- 4-cyanométhyl octa-3,7-diène-2-one.  
c- acide 3-(2-hydroxyéthyl)-5-oxohexanoïque.  
d- 3-parabromométhyl phényle-2-hydroxypropanal.  
e- Aucune des réponses n'est juste.



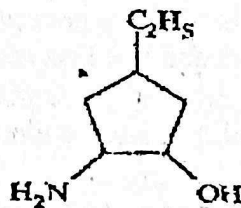
12- Donner le nom du composé suivant:

- a- 2-amino-4-éthylcyclopentanol.  
b- 4-cyanométhyl octa-3,7-diène-2-one.  
c- acide 3-(2-hydroxyéthyl)-5-oxohexanoïque.  
d- 3-parabromométhyl phényle-2-hydroxypropanal.  
e- Aucune des réponses n'est juste.

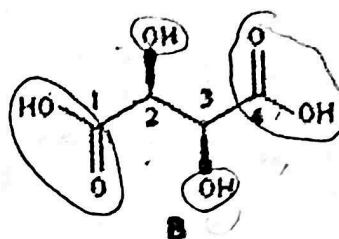
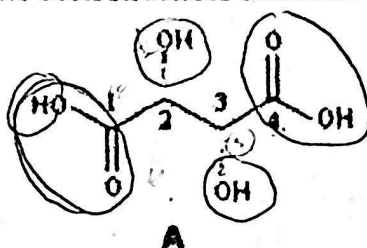


13- Donner le nom du composé suivant:

- a- 2-amino-4-éthylcyclopentanol.  
b- 4-cyanométhyl octa-3,7-diène-2-one.  
c- acide 3-(2-hydroxyéthyl)-5-oxohexanoïque.  
d- 3-parabromométhyl phényle-2-hydroxypropanal.  
e- Aucune des réponses n'est juste.



14- Nommer les deux structures suivantes :



- a- A : Acide (2R, 3R)- dihydroxybutane-1, 4-dioïque ; B : Acide (2R, 3R)-dihydroxybutane-1,4-dioïque  
 b- A : Acide (2S, 3S)-dihydroxybutane-1, 4-dioïque ; B : Acide (2S, 3S)-dihydroxybutane-1,4-dioïque  
 c- A : Acide (2R, 3S)-dihydroxybutane-1, 4-dioïque ; B : Acide (2S, 3S)-dihydroxybutane-1,4-dioïque  
 d- A : Acide (2S, 3R)-dihydroxybutane-1, 4-dioïque ; B : Acide (2R, 3R)-dihydroxybutane-1,4-dioïque  
 e- Aucune des réponses n'est juste.

Selon la règle séquentielle de Cahn-Ingold-Prelog, quel est l'ordre de priorité des substituants suivants : ( questions 15 et 16)

15- -OH -OCH<sub>3</sub> -CH<sub>3</sub> -CH<sub>2</sub>OH

a- -OCH<sub>3</sub> -OH -CH<sub>3</sub> -CH<sub>2</sub>OH ; b- -OH -OCH<sub>3</sub> -CH<sub>2</sub>OH -CH<sub>3</sub>

c- -OCH<sub>3</sub> -OH -CH<sub>2</sub>OH -CH<sub>3</sub> ; d- -CH<sub>2</sub>OH -OH -OCH<sub>3</sub> -CH<sub>3</sub>

e- Aucune des réponses n'est juste.

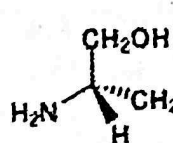
16- -COOH -COCH<sub>3</sub> -CHO -CONH<sub>2</sub>

a- -COOH -COCH<sub>3</sub> -CHO -CONH<sub>2</sub> ; b- -CONH<sub>2</sub> -COOH -COCH<sub>3</sub> -CHO

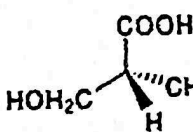
c- -COOH -COCH<sub>3</sub> -CONH<sub>2</sub> -CHO ; d- -COOH -CONH<sub>2</sub> -COCH<sub>3</sub> -CHO

e- Aucune des réponses n'est juste.

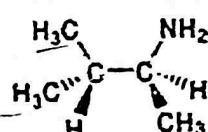
17- Déterminer la configuration absolue (R, S) des carbones asymétriques dans les molécules suivantes :



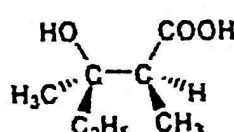
1



2



3



4

a- 1(R), 2(S), 3S, 4(2S,3R)

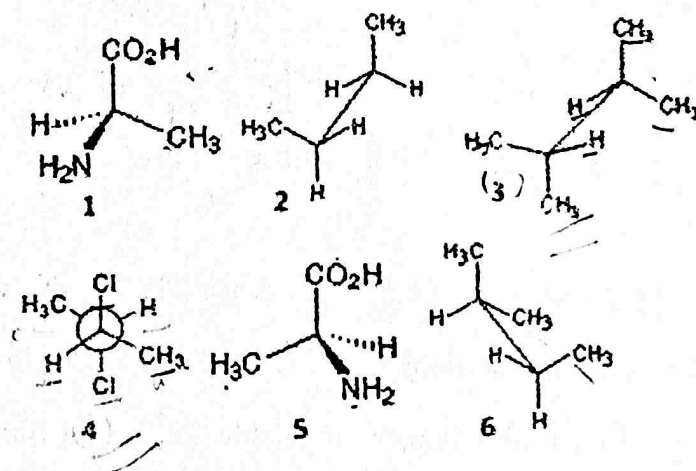
c- 1(S), 2(R), 3S, 4(2R,3R)

e- Aucune des réponses n'est juste.

b- 1(R), 2(R), 3(S), 4(2S,3R)

d- 1(S), 2(R), 3S, 4(2S,3S)

Parmi les molécules suivantes :



18- Quelles sont celles qui sont énantiomères

a-1, 2 ; b-3, 4 ; c-5, 6 ; d-1, 5 ; e- Aucune des réponses n'est juste.

19- Quelles sont celles qui sont Cis

a-2, 3 ; b-3, 4 ; c-3, 6 ; d-2, 6 ; e- Aucune des réponses n'est juste.

20- Quelles sont celles qui sont méso

a-1, 2 ; b-3, 4 ; c-5, 6 ; d-1, 5 ; e- Aucune des réponses n'est juste.

Données générales :  $Z(H) = 1$ ,  $Z(C) = 6$ ,  $Z(N) = 7$ ,  $Z(O) = 8$ ,  $Z(S) = 16$  et  $Z(Cl) = 17$ .

Bon Courage

Corrigé type  
du contrôle de chimie  
(EMD2)

|    |              |
|----|--------------|
| 1  | a            |
| 2  | d            |
| 3  | b            |
| 4  | e            |
| 5  | a            |
| 6  | b            |
| 7  | c            |
| 8  | b            |
| 9  | <del>b</del> |
| 10 | c            |
| 11 | d            |
| 12 | b            |
| 13 | a            |
| 14 | e            |
| 15 | c            |
| 16 | d            |
| 17 | b            |
| 18 | d            |
| 19 | e            |
| 20 | e            |